

Powerful Number

Powerful Number 筛

定义

Powerful Number（以下简称 PN）筛类似于杜教筛，或者说是杜教筛的一个扩展，可以拿来求一些积性函数的前缀和。

要求：

- 存在一个函数 满足：
 - 是积性函数。
 - 易求前缀和。
 - 对于质数 p ， $f(p) = 1$ 。

假设现在要求积性函数 g 的前缀和 $S_g(n)$ 。

Powerful Number

定义：对于正整数 n ，记 n 的质因数分解为 $n = \prod p_i^{a_i}$ 。是 PN 当且仅当 $a_i \geq 2$ 。

性质 1：所有 PN 都可以表示成 a^2b 的形式。

证明：若 n 是偶数，则将 2 合并进 a 里；若 n 为奇数，则先将 3 合并进 a 里，再将 5 合并进 a 里。

性质 2：以内的 PN 至多有 $\frac{\sqrt{n}}{2}$ 个。

证明：考虑枚举 a ，再考虑满足条件的 b 的个数，有 PN 的个数约等于 $\sum_{a \leq \sqrt{n}} \frac{\sqrt{n}}{a^2}$ 。

那么如何求出 以内所有的 PN 呢？线性筛找出 内的所有素数，再 DFS 搜索各素数的指数即可。由于 以内的 PN 至多有 $\frac{\sqrt{n}}{2}$ 个，所以至多搜索 $\frac{\sqrt{n}}{2}$ 次。

PN 筛

首先，构造出一个易求前缀和的积性函数 f ，且满足对于素数 p ， $f(p) = 1$ 。记 $S_f(n) = \sum_{i=1}^n f(i)$ 。

然后，构造函数 g ，这里的 $\otimes$ 表示狄利克雷卷积除法。根据狄利克雷卷积的性质可以得知 g 也为积性函数，因此 $S_g(n) = \sum_{i=1}^n g(i)$ 。这里 g 表示狄利克雷卷积。

对于素数 p ， $g(p) = 1$ 。根据 f 和 g 是积性函数可以推出对于非 PN 的数 n 有 $g(n) = 1$ ，即 g 仅在 PN 处取有效值。

现在，根据 $S_g(n)$ 有

找出所有 PN，计算出所有 g 的有效值。对于 g 有效值的计算，只需要计算出所有 a 处的值，就可以根据 f 为积性函数推出 g 的所有有效值。现在对于每一个有效值 $g(a)$ ，计算 $\frac{S_f(n)}{a}$ 并累加即可得到 $S_g(n)$ 。

下面考虑计算 $S_g(n)$ ，一共有两种方法：一种是直接推出 g 仅与 a 有关的计算公式，再根据公式计算；另一种是根据 g 有 a ，移

项可得，现在就可以枚举素数 再枚举指数 求解出所有。

过程

1. 构造
2. 构造快速计算 的方法
3. 计算
4. 搜索 PN，过程中累加答案
5. 得到结果

对于第 3 步，可以直接根据公式计算，可以使用枚举法预处理打表，也可以搜索到了再临时推。

性质

以使用第二种方法计算 为例进行分析。可以分为计算 和搜索两部分进行分析。

对于第一部分，根据 内的素数个数为，每个素数 的指数 至多为，计算 需要循环 次，由此有第一部分的时间复杂度为，且这是一个宽松的上界。根据题目的不同还可以添加不同的优化，从而降低第一部分的时间复杂度。

对于搜索部分，由于 以内的 PN 至多有 个，所以至多搜索 次。对于每一个 PN，根据计算 的方法不同，时间复杂度也不同。例如，假设计算 的时间复杂度为，则第二部分的复杂度为。

特别地，若借助杜教筛计算，则第二部分的时间复杂度为杜教筛的时间复杂度，即。因为若事先计算一次，并且预先使用线性筛优化和支持快速随机访问的数据结构（如 C++ 中的 `std::map` 和 `std::unordered_map`）记录较大的值，则杜教筛过程中用到的 都是线性筛中记录的或者 `std::map` 中记录的，这一点可以直接用程序验证。

对于空间复杂度，其瓶颈在于存储。若使用二维数组 记录，表示 的值，则空间复杂度为。

例题

[Luogu P5325【模板】Min_25 筛](#)

题意：给定积性函数，求。

易得，构造。

考虑使用杜教筛求，根据 可得。

之后 的取值可以枚举计算，这种方法不再赘述。

此外，此题还可以直接求出 仅与 有关的公式，过程如下：

再根据，通过累加法即可推出。

► 参考代码

[「LOJ #6053」简单的函数](#)

给定：

易得：

构造 为

易证 且 为积性函数。

下面考虑求 。

记 , , 则 。

当 时, 有

当 时, 有

综上, 有 。

可以用杜教筛求, 直接按照公式推, 这样 也可以求出来了。

► 参考代码

习题

- [PE708 Twos are all you need](#)
- [PE639 Summing a multiplicative function](#)
- [PE484 Arithmetic Derivative](#)

参考资料

- [破壁人五号 - Powerful number 筛略解](#)
- [command_block - 杜教筛 \(+ 贝尔级数 + powerful number\)](#)

本页面最近更新: 2025/2/7 22:52:05, [更新历史](#)

发现错误? 想一起完善? [在 GitHub 上编辑此页!](#)

本页面贡献者: [Back1ght](#), [cy1999](#), [Enter-tainer](#), [Great-designer](#), [iamtwz](#), [lr1d](#), [kenlig](#), [LaDeXX](#), [lrherqwq](#), [Marcythm](#), [StudyingFather](#), [Tiphereth-A](#), [Xeonacid](#), [xyf007](#)

本页面的全部内容 在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供, 附加条款亦可能应用